

前端 | 15-25K | 微鲤科技 3 轮面试面经

前端开发岗 | 15-25K | 微鲤科技 3 轮面试面经

进去先做了一套题：

- 1、有哪些行内元素，块级元素，空元素
- 2、html 的新特性
- 3、描述下 cookie, sessionStorage, localStorage 的差异
- 4、css 选择器有哪些，哪些属性会继承
- 5、css 说样式权重的优先级，如何计算权重
- 6、让父 div 中的子 div 上下左右居中

一面问题：

- 1、上下左右居中的问题，自己实现一下。
- 2、左侧 div 定宽 200px，右侧宽度自适应
- 3、之前项目中向后端发请求是怎么做的
- 4、git 和 post 的区别
- 5、axios 封装的是哪一个对象向服务器发请求的
- 6、js 有哪些异步操作
- 7、`setTimeout(function(){console.log(1)},0) new Promise(function(resolve){console.log(2)})`
的执行顺序
- 8、状态码（问了 302，然后让我全说了）
- 9、数组合并
- 10、使用过哪些 mvvm 框架
- 11、vue 生命周期
- 12、跨域

- 13、箭头函数和普通函数的区别
- 14、vue 数据组件之间的数据传递
- 15、字符串最长回文字串
- 16、如何修改 chrome 记住密码后自动填充表单的黄色背景？

二面问题：

- 1、2d 好还是 3d 好？
- 2、快速清除页面中所有的浮动。*：after{content:'';}
- 3、ajax 书写出来，里面的每一步表示什么？讲一下。里面的 4 和 304
- 4、get ,post 的区别？
- 5、http 状态码有哪些？你能说一下吗？
- 6、es6 用过多久？
- 7、还是问到基础的时候自己的掌握还是不太明晰。
- 8、排序，如果去重呢？set()容器，es6 里的 map()。
- 9、箭头函数和非箭头函数的区别。
- 11、怎么改变 this 指针的指向？call 和 apply 的区别。
- 12、vue 前后端跨域。CORS 是怎么回事？
- 13、还有其他跨域方法吗？原理什么？
- 14、jsonp 为什么能跨域？
- 15、jsonp 返回一些什么东西，服务器返回格式是什么？我才知道这个返回了？
- 16、如何解决移动端适配问题？
- 17、淘宝团队也是用 rem，你想一下他们是怎么实现的？他们怎么做适配的？用 js，看一下 rem.js。
- 18、最长字符串回文数

初面答案：

1、有哪些行内元素，块级元素，空元素

行内元素：行内元素也称行内标签或内联元素，一个行内标签通常会和其他行内标签显示在同一行中，它们不占有独立的区域，仅仅靠自身的文本内容大小和图像尺寸来支撑结构，一般不可以设置宽度、高度、对齐等属性，常用于控制页面中文本的样式。常见的行内元素有

`<strong>`、`<b>`、`<em>`、`<i>`、`<del>`、`<s>`、`<ins>`、`<u>`、`<a>`、`<span>` 等，其中 `<span>` 标签是最典型的行内元素。

块级元素：块级元素也称为块标签，在页面中以区域块的形式出现，其特点是每个块元素通常都会独自占据一行或多行，可以对其设置宽度、高度、对齐等属性，常用于网页布局和网页结构的搭建。常见的块级元素有 `<h1>` ~ `<h6>`、`<p>`、`<div>`、`<ul>`、`<ol>`、`<li>` 等，其中 `<div>` 标签是最典型的块元素。

空元素：空元素指在 HTML 中没有内容的 HTML 元素。常见的空元素有 `<br/>`（换行）、`<hr>`（分隔线）、`<input>`（文本框）、`<img>`（图片）、`<link>`（外链）、`<meta>` 等。

2、HTML 的新特性

HTML5 引入了多项新特性，其中包括：

语义标签：使页面内容结构化，见名知义。如 `<header>` 定义了文档的头部区域，`<footer>` 定义了文档的尾部区域，`<nav>` 定义文档的导航，`<section>` 定义文档中的节（section、区段），`<article>` 定义页面独立的内容区域，`<aside>` 定义页面的侧边栏内容，`<details>` 用于描述文档或文档某个部分的细节，`<summary>` 标签包含 details 元素的标题，`<dialog>` 定义对话框，比如提示框。

新的表单 Input 输入类型：提供了更好的输入控制和验证。如 `color` 主要用于选取颜色，`date` 从一个日期选择器选择一个日期，`datetime` 选择一个日期（UTC 时间），`datetime-local` 选择一个日期和时间（无时区），`email` 包含 e-mail 地址的输入域，`month` 选择一个月份，`number` 数值的输入域，`range` 一定范围内数字值的输入域，`search` 用于搜索域，`tel` 定义输入电话号码字段，`time` 选择一个时间，`url` URL 地址的输入域等。

多媒体元素：提供了播放音频文件的标准，即使用 `<audio>` 元素；规定了一种通过 `<video>` 元素来包含视频的标准方法。

其他新特性：如 HTML5 Geolocation（地理定位）用于定位用户的位置；拖放是一种常见的特性，即抓取对象以后拖到另一个位置，在 HTML5 中拖放是标准的一部分，任何元素都能够拖放；web worker 是运行在后台的 JavaScript，独立于其他脚本，不会影响页面的性能；使用 HTML5 可以在本地存储用户的浏览数据等。

3、描述下 cookie，sessionStorage，localStorage 的差异

cookie、sessionStorage 和 localStorage 都是在浏览器端存储的数据，但它们之间存在显著差异：

数据发送：cookie 会在浏览器请求头或者 ajax 请求头中发送 cookie 内容，而 localStorage 和 sessionStorage 不会自动把数据发送给服务器，仅会保存在本地。

存储时间：cookie 可以设置过期日期；sessionStorage 是会话级的数据，浏览器窗口关闭即清除；localStorage 是永久性的数据，一旦赋值，不管多长时间这值都是存在的，除非手动清除。

存储大小：cookie 的存储大小受限制，一般不超过 4k；而 localStorage 和 sessionStorage 的存储大小一般不超过 5M。

数据作用范围：sessionStorage 不跨窗口，在另外一个窗口打开 sessionStorage 就不存在了，它只在当前窗口有效；而 cookie 和 localStorage 都是跨窗口的，即使浏览器的窗口关闭，这两个值还是存在的。

4、css 选择器有哪些，哪些属性会继承

CSS 选择器：包括 ID 选择器、类选择器、标签选择器、复合选择器（如交集选择器、并集选择器）、属性选择器、伪类选择器、伪元素选择器等。

CSS 继承属性：继承属性是指那些可以被子元素继承的属性，例如字体样式（font-family、font-size、font-style、font-variant、font-weight）、颜色（color）、文本对齐（text-align、text-indent）、文本装饰（text-decoration）、文本转换（text-transform）、方向（direction）、字母间距（letter-spacing）、单词间距（word-spacing）等。而一些不可继承的属性，如边框样式（border）、背景图像（background）等，子元素不会继承父元素的属性值。

5、CSS 样式权重的优先级，如何计算权重

CSS 样式的优先级可以通过以下规则来确定：

权重比较：!important > 内联样式 > ID 选择器 > 类选择器、伪类和属性选择器 > 标签选择器、伪元素选择器 > 通配符选择器、继承、默认。

权重计算：将选择器的特殊性分为 4 个等级，每个等级代表一类选择器，每个等级的值为其所代表的选择器的个数乘以这一等级的权值，最后把所有等级的值相加得出选择器的特殊值。具体权值如下：

第一等：代表内联样式，如 style=" "，权值为 1000。

第二等：代表 ID 选择器，如 #content，权值为 0100。

第三等：代表类选择器、伪类和属性选择器，如 .content，权值为 0010。

第四等：代表标签选择器和伪元素选择器，如 div p，权值为 0001。

6、让父 div 中的子 div 上下左右居中

让父 div 中的子 div 上下左右居中的方法有多种，以下列举几种常见的方法：

方法一：使用 table+cell-table

设置父元素为 table，子元素为 cell-table，使用 vertical-align: center 实现水平居中。

优点：父元素可以动态地改变高度（table 元素的特性）。

缺点：IE8 以下不支持。

方法二：使用绝对定位 + CSS3 transform

子元素绝对定位，距离顶部 50%，左边 50%，然后使用 transform: translate(-50%, -50%)。

优点：可以在 webkit 内核的浏览器中使用。

缺点：不支持 IE9 以下。

方法三：使用 CSS3 flex 布局 / grid 布局

设置父元素为 flex 布局或 grid 布局，使用 justify-content: center 和 align-items: center 实现居中。

优点：简单快捷。

方法四：使用相对定位和绝对定位配合移动负边距

设置父元素为相对定位，子元素为绝对定位，设置 top、left 为 50%，然后使用 margin-top 和 margin-left 为负的子元素宽高的一半实现居中。

这种方法适用于子元素有固定宽高的情况。

以上方法各有优缺点，可以根据实际情况选择适合的方法来实现父 div 中子 div 的居中效果。

一面答案：

1. 上下左右居中的问题，自己实现一下

要实现一个元素在页面上上下下左右居中，可以使用 CSS 的 Flexbox 或 Grid 布局。例如，使用 Flexbox：

Plain Text

```
1 css复制代码.parent { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; /* 使父容器占满整个视口高度 */} .child { /* 子元素样式 */}
```

2. 左侧 div 定宽 200px，右侧宽度自适应

使用 CSS 的浮动或 Flexbox 布局可以实现。例如，使用 Flexbox：

Plain Text

```
1 css复制代码.container { display: flex; } .left { width: 200px; } .right { flex: 1; }
```

3. 之前项目中向后端发请求是怎么做的

通常使用 Ajax 技术，比如通过 jQuery 的 `$.ajax` 方法，或者使用现代的 Fetch API，以及 Axios 库。

4. git 和 post 的区别

Git 是一个版本控制系统，用于管理代码的版本和协作开发。而 POST 是一种 HTTP 请求方法，用于向服务器提交数据。

5. axios 封装的是哪一个对象向服务器发请求的

Axios 封装的是 `XMLHttpRequest` 对象或浏览器环境下的 `fetch` API 来向服务器发送请求。

6. js 有哪些异步操作

JavaScript 中的异步操作包括：

回调函数

Promise

async/await

setTimeout 和 setInterval

AJAX 请求

7. `setTimeout(function(){console.log(1)},0)` `new Promise(function(resolve){console.log(2)})` 的执行顺序

执行顺序是：

1. `new Promise` 中的 `console.log(2)` 立即执行，因为 Promise 构造函数是同步执行的。
2. `setTimeout` 中的 `console.log(1)` 会在所有同步代码执行完毕后，再按照延迟时间（0 毫秒后）执行。

8. 状态码

HTTP 状态码包括：

302: Found，临时重定向。

其他常见状态码：

200: OK，请求成功。

404: Not Found，请求的资源未找到。

500: Internal Server Error，服务器内部错误。

9. 数组合并

数组合并可以使用 `concat` 方法或 ES6 的扩展运算符 `...`：

Plain Text

```
1 javascript复制代码let array1 = [1, 2, 3]; let array2 = [4, 5, 6]; let mergedArray = array1.concat(array2); // [1, 2, 3, 4, 5, 6] let mergedArrayES6 = [...array1, ...array2]; // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

10. 使用过哪些 mvvm 框架

常用的 MVVM 框架有 Vue.js、Angular 和 React（虽然 React 不完全是 MVVM 框架，但经常与 Redux 等状态管理库一起使用以实现类似效果）。

11. vue 生命周期

Vue.js 的生命周期包括：

beforeCreate

created

beforeMount

mounted

beforeUpdate

updated

beforeDestroy

destroyed

12. 跨域

跨域问题通常通过以下方式解决：

JSONP

CORS（跨源资源共享）

服务器代理

WebSocket

13. 箭头函数和普通函数的区别

箭头函数没有自己的 `this`，它继承外层作用域中的 `this` 值。

箭头函数不能作为构造函数，不能使用 `new`。

箭头函数没有 `arguments` 对象，但可以通过剩余参数 `...args` 代替。

箭头函数没有 `prototype` 属性。

14. vue 数据组件之间的数据传递

Vue 组件之间的数据传递可以通过：

props（父组件向子组件传递）

事件（子组件向父组件传递）

Vuex（全局状态管理）

provide/inject（高级选项，用于跨级组件通信）

15. 字符串最长回文字串

可以使用动态规划或中心扩展法来求解最长回文字串。例如，中心扩展法：

Plain Text

```
1 javascript复制代码function longestPalindrome(s) { let start = 0, maxLength = 0; for (let i = 0; i < s.length; i++) { let len1 = expandAroundCenter(s, i, i); let len2 = expandAroundCenter(s, i, i + 1); let len = Math.max(len1, len2); if (len > maxLength) { start = i - Math.floor((len - 1) / 2); maxLength = len; } } return s.substr(start, maxLength); } function expandAroundCenter(s, left, right) { while (left >= 0 && right < s.length && s[left] === s[right]) { left--; right++; } return right - left - 1; }
```

16. 如何修改 chrome 记住密码后自动填充表单的黄色背景？

可以通过 CSS 修改输入框的自动填充样式：

Plain Text

```
1 css复制代码input:-webkit-autofill { background-color: white !important; color: #000 !important; }
```

或者通过 JavaScript 在表单提交后清除自动填充样式：

Plain Text

```
1 javascript复制代码document.querySelector('form').addEventListener('submit', function() { setTimeout(() => { document.querySelectorAll('input:-webkit-autofill').forEach(function(element) { element.style.backgroundColor = "white"; element.style.color = "#000"; }, false); }, 100); });
```

二面答案：

1. 2D 好还是 3D 好?

这取决于具体的应用场景。2D 图形在渲染速度和资源消耗上通常更低，适合简单的界面或游戏。3D 图形则能提供更丰富的视觉效果和交互体验，适合需要复杂场景和视角变化的应用。

2. 快速清除页面中所有的浮动

使用 CSS 伪元素清除浮动是一种常见的做法：

Plain Text

```
1 css复制代码*::after { content: ''; display: table; clear: both; }
```

但通常这种方法会针对具体的浮动容器，而不是全局的 `*` 选择器。

3. AJAX 书写及解释

Plain Text

```
1 javascript复制代码var xhr = newXMLHttpRequest(); xhr.open('GET', 'http
s://example.com/api/data', true); xhr.onreadystatechange = function()
{ if (xhr.readyState === 4) { // 4代表请求已完成 if (xhr.status === 20
0) { // 200是HTTP状态码，表示请求成功 console.log(xhr.responseText); // 处
理响应 } elseif (xhr.status === 304) { // 304表示资源未修改，从缓存
中读取 console.log('Not Modified'); } else { console.error('E
rror: ' + xhr.status); } } }; xhr.send();
```

`open`：初始化请求。

`onreadystatechange`：设置响应处理函数。

`send`：发送请求。

`readyState`：表示请求的状态，4 表示完成。

`status`：HTTP 状态码，200 表示成功，304 表示未修改。

4. GET 和 POST 的区别

GET：通常用于获取数据，参数附加在 URL 上，不安全（因为参数可见），有长度限制。

POST：通常用于提交数据，参数在请求体中，相对安全，没有长度限制。

5. HTTP 状态码

1xx：信息性状态码，表示请求被接收，继续处理。

2xx：成功状态码，表示请求已成功被服务器接收、理解、并接受。

3xx：重定向状态码，表示需要客户端采取进一步的操作才能完成请求。

4xx：客户端错误状态码，表示请求包含语法错误或无法完成请求。

5xx：服务器错误状态码，表示服务器在处理请求的过程中发生了错误。

6. ES6 使用时长

这取决于个人的学习和使用情况。

7. 基础掌握

这需要自我反思和持续学习。

8. 排序和去重

排序：可以使用 `Array.prototype.sort()`。

去重：可以使用 `Set` 容器或 `Array.prototype.filter()` 结合 `indexOf`。

ES6 的 `Map`：键值对集合，与对象类似，但键可以是任何类型。

9. 箭头函数和非箭头函数的区别

箭头函数没有 `this`、`arguments`、`super` 或 `new.target` 绑定。

箭头函数不能用作构造函数。

箭头函数没有 `prototype` 属性。

箭头函数不能改变 `this` 的绑定，`this` 的值继承自外围作用域。

11. 改变 `this` 指针的指向

`call`：调用一个具有给定 `this` 值的函数，以及提供一个数组（或类数组对象）的参数。

`apply`：与 `call` 类似，但参数以数组形式提供。

注意：你提到的 `apple` 可能是误写，应为 `apply`。

12. Vue 前后端跨域和 CORS

CORS（跨来源资源共享）：一种机制，它使用额外的 HTTP 头来告诉浏览器允许一个 web 应用运行在一个源（domain, scheme, or port）上访问另一个源上的资源。

Vue 应用中，可以通过配置服务器或使用代理来解决跨域问题。

13. 其他跨域方法

JSONP：通过 `<script>` 标签的 `src` 属性实现跨域，但只支持 GET 请求。

服务器代理：通过服务器转发请求。

WebSocket：一种在单个 TCP 连接上进行全双工通讯的协议。

14. JSONP 为什么能跨域

JSONP 利用 `<script>` 标签不受同源策略限制的特点，通过动态添加 `<script>` 标签并设置其 `src` 属性为跨域 URL 来实现跨域请求。

15. JSONP 返回的内容

JSONP 返回的是一个函数调用，函数名和参数都包含在返回的字符串中。例如：

```
callbackFunction({"key": "value"})
```

。服务器返回的格式通常是 JSONP 格式字符串。

16. 移动端适配问题

使用视口单位（vw, vh）。

使用弹性布局（flexbox, grid）。

媒体查询（media queries）。

动态计算和调整（如使用 JavaScript 动态设置样式）。

17. 淘宝团队的 REM 适配

淘宝团队通过动态设置 `html` 元素的 `font-size` 来实现 REM 适配。`rem.js` 可能是一个用于动态计算并设置 `font-size` 的脚本，使 REM 单位在不同设备上都能保持一致的视觉效果。

18. 最长字符串回文数

找到最长回文子串的常用算法有中心扩展法、动态规划法等。这里简要介绍中心扩展法：

遍历字符串，以每个字符或每对相邻字符为中心向外扩展，检查是否构成回文子串。

记录最长回文子串的起始位置和长度。

这些方法和技术在前端开发中非常重要，希望这些回答能帮助你更好地理解它们。